

FakeNews Checker
System Design Document
Versione 1.0



**FakeNews
Checker**

Data: 20/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Federica De Simone	0512120472
Giuseppe Tirelli	0512120367
Falasca Swami	0512119323

Scritto da:	Swami Falasca, Federica De Simone, Giuseppe Tirelli
--------------------	---

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/11/2025	1.0	Prima versione del SDD	Swami Falasca, Federica De Simone, Giuseppe Tirelli

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1. <i>Purpose of the system</i>	4
1.2. <i>Design Goals</i>	4
1.3. <i>Definitions, Acronyms and Abbreviations</i>	5
1.4. <i>References</i>	6
1.5. <i>Overview</i>	6
2. CURRENT SOFTWARE ARCHITECTURE	6
3. PROPOSED SOFTWARE ARCHITECTURE	6
3.1. <i>Overview</i>	6
3.2. <i>Subsystem Decomposition</i>	7
3.3. <i>Hardware/Software Mapping</i>	8
3.4. <i>Persistent Data Manager</i>	9
3.4.1. <i>Dizionario dei Dati</i>	10
3.5. <i>Access Control and Security</i>	11
3.6. <i>Global Software Control</i>	12
3.7. <i>Boundary Conditions</i>	13
4. SUBSYSTEM SERVICE	13

1. INTRODUZIONE

1.1. *PURPOSE OF THE SYSTEM*

Come illustrato nel documento "RAD", FakeNews Checker mira a contrastare la disinformazione online fornendo una piattaforma web centralizzata per la consultazione e la segnalazione di notizie sospette. Il sistema permette la verifica delle notizie, garantendo chiarezza e affidabilità.

1.2. *DESIGN GOALS*

Di seguito, vengono descritti gli obiettivi di design che verranno rispettati nella realizzazione del Sistema:

- **Criteri di Performance:**
 - **Throughput:**
Il sistema deve essere in grado di gestire contemporaneamente almeno 100 segnalazioni al minuto, senza calo di prestazioni.
 - **Tempo di risposta:**
Il sistema deve essere in grado di gestire almeno 500 utenti contemporaneamente senza rallentamenti. Il tempo di risposta non deve superare i 3 secondi.
- **Criteri di affidabilità:**
 - **Robustezza:**
Il sistema in caso di errore deve rifiutare i dati in ingresso e rispondere tramite messaggi d'errore.
 - **Disponibilità:**
Il sistema deve rimanere sempre operativo. Qualsiasi sospensione per manutenzione deve essere comunicata agli utenti in tempo utile.
 - **Sicurezza:**
Il sistema è tenuto a proteggere le password mediante crittografia prima del loro salvataggio nel database.
- **Criteri di costo:**
 - **Sviluppo:**
Lo sviluppo è limitato a 200 ore totali, con un massimo di 50 ore per ciascun membro del team.

- **Criteri di manutenzione:**

- **Estendibilità:**

Il sistema potrà essere arricchito con nuove funzionalità, in linea con le necessità che emergeranno dagli utenti.

- **Portabilità:**

Il Sistema deve essere accessibile su tutti i dispositivi in maniera indipendente dal sistema operativo.

- **Criteri dell'utente finale:**

- **Usabilità:**

Il Sistema deve avere un'interfaccia intuitiva per tutti gli utenti.

1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

- **DBMS:** Database Management System: database basati sul modello relazionale
- **DB:** DataBase, ossia “Base di Dati” utilizzata per memorizzare i dati persistenti
- **SDD:** System Design Document
- **GUI:** Graphical User Interface
- **JDBC:** Java DataBase Connectivity
- **SQL:** Structured Query Language
- **HTTP:** Hypertext Transfer Protocol
- **MySQL:** Sistema di gestione di database basato sul linguaggio SQL
- **Tier:** Livello o strato architetturale
- **Interface:** interfaccia
- **Application logic:** Logica di applicazione
- **Web Application:** Applicazione Web (programma accessibile tramite browser attraverso una connessione di rete)
- **Web Browser:** Browser Web (programma client dedicato all'accesso, visualizzazione e navigazione di contenuti web)
- **Web Server:** Server Web (software in esecuzione su un server fisico, dedicato ad elaborare e soddisfare le richieste di pagine web inviate da un Web Browser)

1.4. REFERENCES

Per stilare questo documento, è stato preso come riferimento il libro di testo “Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns and Java: Third Edition, di Bernd Bruegge ed Allen H. Dutoit”.

1.5. OVERVIEW

Dopo questa introduzione del presente Documento, la sezione 2 fornirà una breve descrizione dell'architettura del Sistema corrente, delineando le sue caratteristiche fondamentali. Nella sezione 3 verrà descritta l'architettura del Sistema proposto, offrendo una visione completa sulla decomposizione in sottosistemi, la corrispondenza tra hardware e software, la gestione dei dati persistenti e i meccanismi di controllo degli accessi e sicurezza. Infine, la sezione 4 scenderà nel dettaglio operativo illustrando i Servizi dei sottosistemi.

2. CURRENT SOFTWARE ARCHITECTURE

Attualmente esistono piattaforme di fact-checking che però si limitano alla pubblicazione di articoli di verifica senza coinvolgimento attivo degli utenti. Per la progettazione di FakeNews Checker è stata quindi condotta un'analisi di queste soluzioni esistenti, identificando la necessità di un'architettura più collaborativa che integri i sistemi di segnalazione.

3. PROPOSED SOFTWARE ARCHITECTURE

3.1. OVERVIEW

Sistema proposto è una Web Application progettata per contrastare la diffusione delle fake news attraverso una piattaforma centralizzata di verifica. L'architettura software scelta per lo sviluppo è il pattern Three-Tier, che offre vantaggi in termini di affidabilità, sicurezza e scalabilità.

Questa architettura si articola in tre livelli:

1. **Interface:** È il tier di presentazione, responsabile dell'interfaccia utente. Si occupa di visualizzare le informazioni all'utente e di raccogliere i dati inseriti.
2. **Application Logic:** È il tier dove risiede la logica di business. Questo livello elabora le informazioni provenienti dal tier Interface. Applica le regole di funzionalità e coordina le operazioni nel tier Storage.
3. **Storage:** È il livello dedicato alla gestione dei dati persistenti. Si occupa della

persistenza delle informazioni, garantendo integrità e consistenza dei dati. Nel Sistema realizzato con questo tipo di architettura, tutte le comunicazioni passano attraverso l'Application Logic tier, l'Interface tier e lo Storage tier senza mai comunicare direttamente tra loro.

3.2. *SUBSYSTEM DECOMPOSITION*

I componenti del Sistema sono suddivisi tra i layer Interface, Application Logic e Storage.

L'Interface layer contiene le componenti:

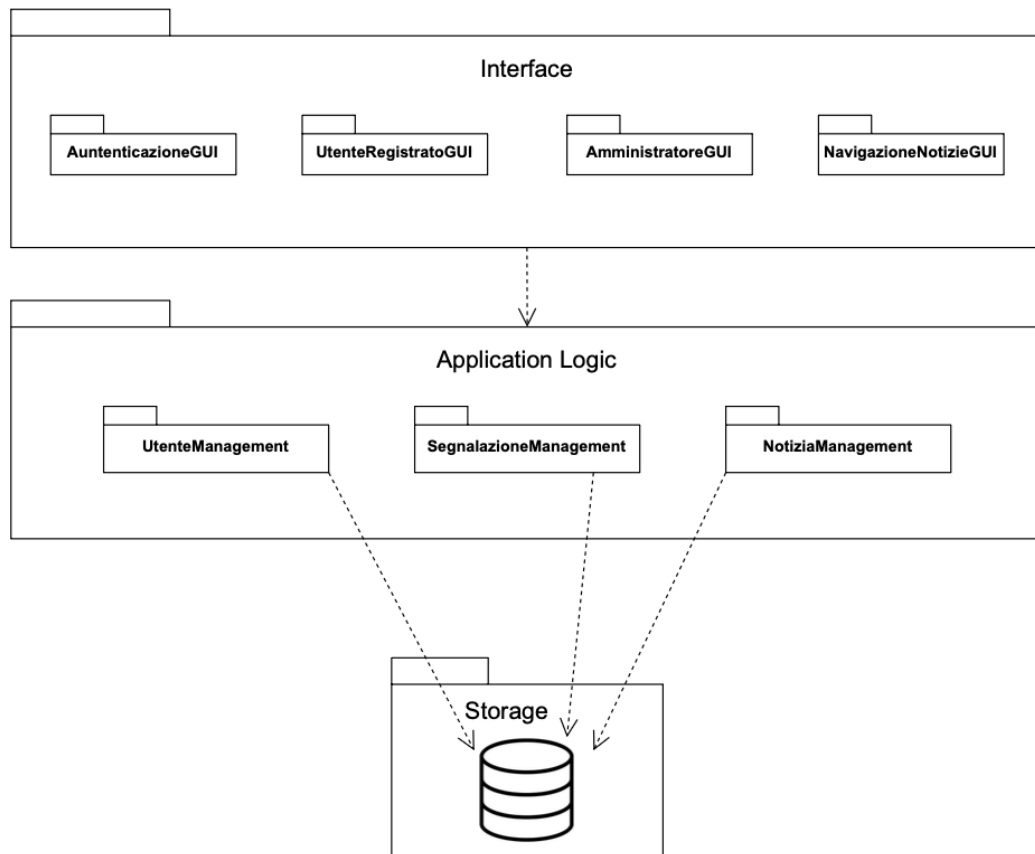
- **AutenticazioneGUI:** consente agli utenti di autenticarsi o registrarsi al sistema
- **UtenteRegistratoGUI:** rappresenta l'insieme delle pagine web con le quali l'utente registrato e autenticato può interagire
- **AmministratoreGUI:** rappresenta l'insieme delle pagine web con le quali gli amministratori possono interagire a seconda del loro ruolo per poter effettuare varie operazioni.
- **NavigazioneNotiziaGUI:** consente a tutti gli utenti (autenticati e non) di consultare le notizie e utilizzare la funzionalità di ricerca

L'Application Logic Layer contiene le componenti:

- **UtenteManagement:** fornisce le funzionalità per l'autenticazione, registrazione e gestione dei profili utente, garantendo l'accesso alle specifiche aree e funzionalità del sistema in base ai ruoli
- **NotizieManagement:** fornisce le funzionalità per cercare le notizie e visualizzare il loro stato.
- **SegnalazioneManagement:** fornisce le funzionalità per gestire il ciclo di vita delle segnalazioni, dall'invio da parte degli utenti alla verifica da parte degli amministratori con aggiornamento dello stato.

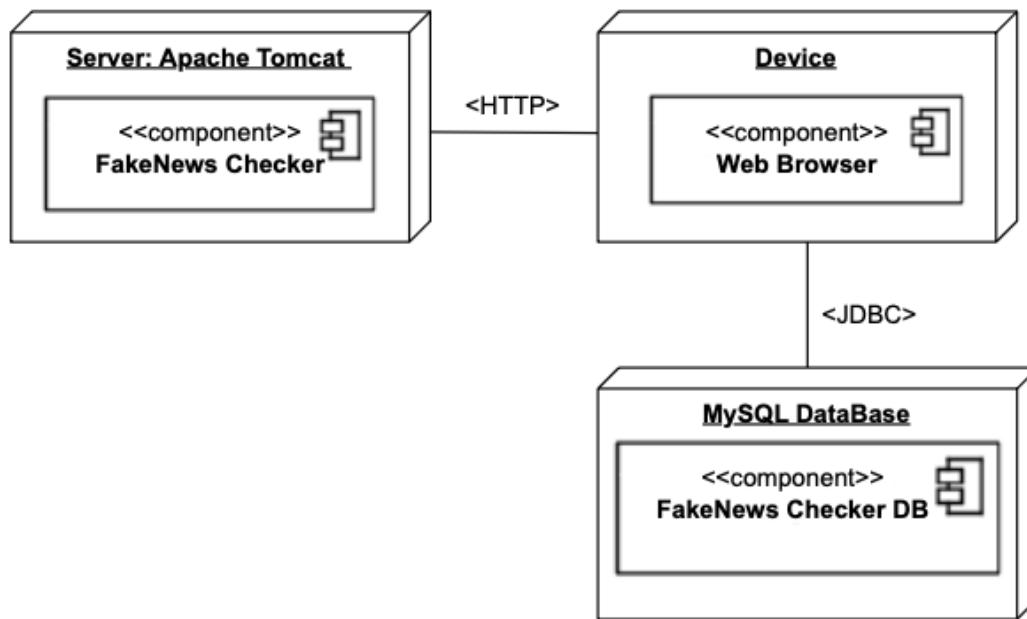
Lo Storage Layer è costituito da un unico sottosistema:

- **Accesso ai dati persistenti:** si occupa di leggere e modificare i dati memorizzati nel Database



3.3. ***HARDWARE/SOFTWARE MAPPING***

Il sistema FakeNews Checker è sviluppato come una Web Application. Per utilizzare la piattaforma, gli utenti devono accedervi mediante un comune Web Browser. Il Web Browser instaura una comunicazione con Web Server Apache Tomcat sfruttando il protocollo HTTP, che ha il compito di processare e gestire le richieste inviate dal client, fornendo le relative risposte. Per quanto riguarda la gestione delle informazioni persistenti, questa è affidata a un database MySQL, al quale il server si collega e interagisce tramite JDBC.



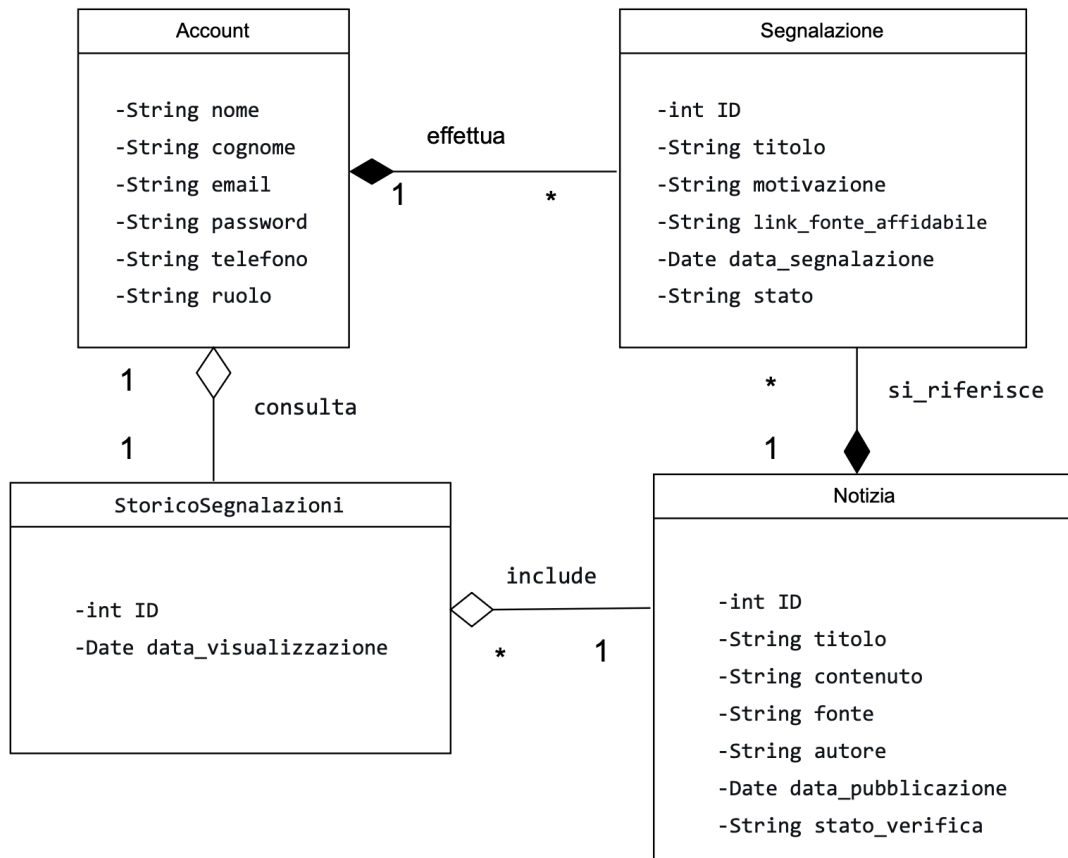
3.4. *PERSISTENT DATA MANAGER*

Per la memorizzazione dei dati persistenti si è deciso di utilizzare un DBMS relazionale come MySQL. Questa scelta progettuale è motivata dalla capacità del DBMS di garantire l'integrità, la riservatezza e l'affidabilità delle informazioni. Inoltre, possiede un meccanismo di permessi che, in base ai ruoli utente definiti, regola l'accesso a specifiche porzioni del database in maniera protetta.

3.4.1. DIZIONARIO DEI DATI

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Account	Identità di un utente sulla piattaforma	• Nome • Cognome • E-mail • Password • Telefono • Ruolo	E-mail
Notizia	Articolo o notizia presente nel sistema	• Id • Titolo • Contenuto • Fonte • Autore • Data pubblicazione • Stato verifica	Id
Segnalazione	Segnalazione di una notizia sospetta da parte di un utente registrato	• Id • Titolo • Motivazione • Link fonte affidabile • Data segnalazione • Stato	Id
Storico Segnalazione	Cronologia delle segnalazioni effettuate da un utente	• Id • Data visualizzazione	Id

Relazione	Descrizione	Entità coinvolte	Attributi
Effettua	L'utente effettua una segnalazione	• Account (0,N) • Segnalazione (1,1)	/
Si riferisce	La segnalazione si riferisce ad una notizia	• Segnalazione(1,1) • Notizia (0,N)	/
Include	Lo storico include le segnalazioni effettuate	• Storico Segnalazione(1,1) • Segnalazione(0,N)	/
Consulta	L'utente consulta lo storico delle segnalazioni	• Account (1,1) • Storico Segnalazione(1,1)	/



3.5. ACCESS CONTROL AND SECURITY

L'accesso al Sistema è protetto da un sistema di autenticazione basato su credenziali personali. Tutti gli utenti autenticati, inclusi gli amministratori, accedono alla piattaforma mediante le proprie credenziali.

La matrice dei permessi qui sotto illustra:

- Prima colonna: attori del Sistema
- Prima riga: le componenti principali del Sistema
- Nelle caselle interne: le azioni consentite a ciascun attore sulle diverse componenti

	Utente	Segnalazione	Notizia
Utente non registrato	• Registrazione		• Lettura e ricerca notizie
Utente registrato	• Login • Logout • Visualizza/modifica dati	• Visualizzare storico segnalazioni • Effettuare segnalazione • Inserire dati segnalazione	• Lettura e ricerca notizie
Amministratore delle Verifiche	• Login • Logout • Visualizza/modifica dati	• Visualizzare segnalazioni	• Visualizzare notizia • Aggiornare lo stato
Amministratore Tecnico	• Login • Logout • Visualizza/modifica dati		

3.6. GLOBAL SOFTWARE CONTROL

Il Sistema adotta un'architettura di tipo "event-driven". In questo modello, il WebServer rimane in stato di attesa, in ascolto di richieste provenienti dal WebBrowser. Nel momento in cui una richiesta viene ricevuta, il server la processa e la inoltra alla servlet o alla JSP corrispondente. Questo meccanismo definisce un flusso di controllo basato su eventi.

3.7. **BOUNDARY CONDITIONS**

Avvio del Sistema. Al momento dell'avvio, il Sistema richiede un Web Server configurato per l'accesso a un database MySQL, necessario per la gestione dei dati persistenti e l'esecuzione del codice lato server. All'accesso della piattaforma, ogni utente visualizzerà una homepage con le funzionalità consentite in base al proprio ruolo (utente non registrato, utente registrato, amministratore verifiche o amministratore tecnico).

Terminazione. Alla chiusura dell'applicazione, il Sistema effettua un logout automatico quando necessario. Non viene garantito il salvataggio automatico di dati non confermati, come segnalazioni in bozza o modifiche al profilo non ultimate. Al riavvio, il Sistema non recupererà le informazioni non salvate precedentemente.

Fallimento. Sono previste le seguenti gestioni delle situazioni di fallimento:

- In caso di malfunzionamenti o sovraccarico del database, non sono implementate procedure automatiche di ripristino dei dati
- In seguito a interruzioni improvvise dell'alimentazione, il Sistema non è in grado di recuperare lo stato precedente allo spegnimento
- Se un utente inserisce dati errati o incompleti (es. URL non valido in una segnalazione), il Sistema segnalerà l'errore tramite appositi messaggi senza procedere con l'operazione

4. SUBSYSTEM SERVICE

UtenteManagement	
Servizio	Descrizione
Registrazione	Permette di creare un nuovo account
Login	Permette di effettuare l'autenticazione
Logout	Permette di disconnettere l'utente autenticato
Gestione profilo	Permette di visualizzare e modificare i dati personali dell'utente

NotiziaManagement	
Servizio	Descrizione
Visualizzare notizie	Permette di visualizzare l'elenco di tutte le notizie pubblicate
Ricerca notizie	Permette di cercare notizie per titolo tramite barra di ricerca
Dettaglio notizie	Permette di visualizzare i contenuti completi di una notizia

SegnalazioneManagement	
Servizio	Descrizione
Visualizzazione segnalazione	Permette all'utente di visualizzare lo storico delle sue segnalazioni
Visualizzazione segnalazione amministratore	Permette all'amministratore di visualizzare l'elenco delle segnalazioni
Inserimento dati segnalazione	Permette all'utente di inserire i dati della segnalazione
Effettuare segnalazione	Permette all'utente di effettuare una segnalazione